

110 年公務人員高等考試三級考試試題

等 別：高等考試三級類	科：電力工程 / 電子工程	科 目：電力系統	代 號：30540
考試時間：2 小時 (120 分鐘):	※注意：可以使用考選部核定之電子計算器。		
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。			

一、電力系統狀態估計 (State Estimation, WLS)：說明加權最小平方法 (Weighted Least Squares) 在電力系統 SCADA/EMS 狀態估計中之數學模型，推導量測殘差 (Measurement Residuals) 與壞資料檢測 (Bad Data Detection, χ^2 檢定) 方法。(25 分)

二、三相變壓器組零序等效電路：詳細畫出五種不同連接方式 (Y-Y 雙側接地、Y-Y 單側接地、Y- Δ 接地、Y- Δ 未接地、 Δ - Δ) 之變壓器零序等效電路網圖，並解釋零序電流通流之邊界條件。(25 分)

三、同步發電機小訊號低頻振盪 (Low Frequency Oscillation) 與 PSS (電力系統穩定器)：說明發電機在弱聯絡線上輸送重載時阻尼不足所引發之區域間振盪模式 (0.1sim 2 Hz)，並分析電力系統穩定器 (PSS) 如何透過相位超前補償提供正阻尼轉矩。(25 分)

四、變電所接地網安全設計 (IEEE Std 80)：定義跨步電壓 (Step Voltage) 與接觸電壓 (Touch Voltage) 之容許安全極限公式，說明接地網 (Grounding Grid) 導體埋深、網格密度及地表碎石層電阻率對降低人體電擊風險之關鍵作用。(25 分)